

Protokol - profiling

xmezeim00, xcechvj00

25.4.2025



1. Úvod:

Účelom profilingu bolo otestovať efektivitu matematickej knižnice a odhaliť prípadné nedostatky v optimalizácii matematickej knižnice. Matematická knižnica bola testovaná na programe pre výpočet výberovej smerodajnej odchýlky.

Výpočet bol uskutočnený týmto vzorcom:

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 - N\bar{x}^2 \right)}$$

2. Zvolený profiler:

Profiler, ktorý sme zvolili je cProfile. Pre naše účely bol vhodný z týchto dôvodov:

- Je priamo súčasťou pythonu a nie je nutná inštalácia.
- Je implementovaný v jazyku C, takže je rýchly a neovplyvní tým pádom výsledok profilingu.
- Rozsah programu pre výpočet je len niekoľko riadkov, takže aj napriek jeho pomernej neprehľadnosti je dostačujúci a čítanie z výstupu nie je až na toľko komplikované.
- Jednoduché použitie.
- Profiler zameraný na pamäť nebol v tomto prípade potrebný, takže jeho v absencia v cProfile nie je problémom.

3. Postup profilingu

Na stdín sme presmerovali .txt subor so vzorkou čísel a skript profiling.py sme spustili spolu s cProfile.

Prešli sme priamo na záťažový test s veľkým rozsahom vzorky hodnôt. Tá obsahovala 1000 celých čísel. Následnej sme z výpisu cProfile vyčítali výsledok profilingu. Zameriavali sme sa predovšetkým na čas strávený pri volaní funkcie z nami implementovanej matematickej knižnice, ale aj na optimálnosť prechodu dátami zo stdín.

Výstup profileru:

Ordered by: cumulative time

	ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
2/1	0.000	0.000	0.001	0.001		{built-in method builtins.exec}
1	0.000	0.000	0.001	0.001		profiling.py:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.001	0.001		<frozen importlib._bootstrap>:1349(_find_and_load)
1	0.000	0.000	0.001	0.001		<frozen importlib._bootstrap>:1304(_find_and_load_unlocked)
1	0.000	0.000	0.001	0.001		<frozen importlib._bootstrap>:911(_load_unlocked)
1	0.000	0.000	0.001	0.001		<frozen importlib._bootstrap_external>:1020(exec_module)
1	0.000	0.000	0.001	0.001		<frozen importlib._bootstrap_external>:1093(get_code)
1	0.000	0.000	0.001	0.001		<frozen importlib._bootstrap_external>:1214(get_data)
1	0.000	0.000	0.000	0.000		{built-in method _io.open_code}
1	0.000	0.000	0.000	0.000		{built-in method builtins.print}
1	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap>:1240(_find_spec)
1	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap_external>:1551(find_spec)
1	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap_external>:1522(_get_spec)
1	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap_external>:1624(find_spec)
3	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap_external>:145(_path_stat)
5	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap_external>:101(_path_join)
3	0.000	0.000	0.000	0.000		{built-in method nt.stat}
1	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap>:806(module_from_spec)
1	0.000	0.000	0.000	0.000		{method 'read' of 'io.BufferedReader' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap>:416(__enter__)
1	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap>:733(_init_module_attrs)
2	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap_external>:513(cache_from_source)
1	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap_external>:782(_compile_bytecode)
2	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap>:632(cached)
1	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap_external>:642(_get_cached)
1	0.000	0.000	0.000	0.000		{built-in method marshal.loads}
1	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap>:304(acquire)
1	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap_external>:1619(_get_spec)
1	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap_external>:833(spec_from_file_location)
1	0.000	0.000	0.000	0.000		<frozen importlib._bootstrap_external>:164(_path_isfile)

7	0.000	0.000	0.000	0.000	math_lib.py:121(n_power)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap_external>:155(_path_is_mode_type)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:162(__enter__)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap_external>:1233(path_stats)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap_external>:190(_path_abspath)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:124(setdefault)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap_external>:177(_path_isabs)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method '__exit__' of '_io._IOBase' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:426(_get_module_lock)
2	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap_external>:137(_path_split)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:74(__new__)
21	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'endswith' of 'str' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:420(__exit__)
2	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method builtins.max}
2	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:480(_call_with_frames_removed)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap_external>:697(_classify_pyc)
2	0.000	0.000	0.000	0.000	cp1250.py:22(decode)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:372(release)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _imp._fix_co_filename}
3	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap_external>:89(_unpack_uint32)
8	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'is_integer' of 'float' objects}
6	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap_external>:139(<genexpr>)
17	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'rstrip' of 'str' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap_external>:730(_validate_timestamp_pyc)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap_external>:1500(_path_importer_cache)
18	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method builtins.len}
7	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'join' of 'str' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:1128(find_spec)
13	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'startswith' of 'str' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:982(find_spec)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:232(__init__)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:445(cb)
9	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'append' of 'list' objects}

18	0.000	0.000	0.000	0.000	math_lib.py:17(add)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	math_lib.py:141(n_root)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:82(remove)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	math_lib.py:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap_external>:674(_check_name_wrapper)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method nt.getcwd}
5	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'rpartition' of 'str' objects}
2	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _codecs.charmap_decode}
6	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method builtins.getattr}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _imp.is_builtin}
6	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:491(_verbose_message)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:79(__init__)
3	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:1226(__exit__)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:173(__exit__)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:48(_new_module)
3	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:1222(__enter__)
3	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'get' of 'dict' objects}
2	0.000	0.000	0.000	0.000	math_lib.py:28(sub)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method nt._path_splitroot}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:645(parent)
2	0.000	0.000	0.000	0.000	math_lib.py:40(div)
3	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method nt.fspath}
2	0.000	0.000	0.000	0.000	{method '__exit__' of '_thread.RLock' objects}
4	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'rfind' of 'str' objects}
5	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _imp.acquire_lock}
3	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method from_bytes}
2	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method builtins.hasattr}
3	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method builtins.isinstance}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'pop' of 'dict' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'split' of 'str' objects}
5	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _imp.release_lock}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method __new__ of type object at 0x00007FFA204348A0}
2	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _thread.get_ident}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'replace' of 'str' objects}

1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _imp.find_frozen}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap_external>:67(_relax_case)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:599(__init__)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	math_lib.py:55(mult)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _weakref._remove_dead_weakref}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'pop' of 'list' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'remove' of 'list' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:158(__init__)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method _thread.allocate_lock}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap_external>:1017(create_module)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:412(__init__)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap_external>:1184(__init__)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap_external>:1209(get_filename)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<frozen importlib._bootstrap>:653(has_location)

4. Možné kritické miesta v programe

Program trávi najviac času pri načítaní dát zo stdin a potom pri aritmetických operáciách, ktoré sú vykonané funkciami nami implementovanej matematickej knižnice. Pre spracovanie dát sme využívali funkcie štandardnej knižnice jazyka Python.

Prechod dátami zo stdin môže byť prvým časovo náročným miestom. V našom prípade, sme ale zvolili podľa nášho názoru správny postup a minimalizovali sme čas strávený prechádzaním dátami na potrebné minimum.

Funkcie matematickej knižnice, ktoré sme využili v rámci programu profiling.py sú ďalším možným kritickým miestom programu. Funkcie, ktoré tu boli využité sú buď veľmi nenáročné operácie, ako napríklad sčítanie a odčítanie, alebo sú implementované pomocou už existujúcich aritmetických operácií štandardnej knižnice jazyka Python, ktoré sú už v základe dobre optimalizované. Môžeme teda tiež vyvodiť záver, že sú optimalizované dobre.

5. Záver

Z logu profileru bolo vidno, že profiling.py trávi pri využívaní funkcií z matematickej knižnice veľmi málo času aj napriek veľkému množstvu ich volaní pri vzorke o počte 1000 čísel. Pri spracovaní dát boli využité funkcie štandardnej knižnice Pythonu, v tých program trávili taktiež minimum času. Z toho môžeme teda vyvodiť záver, že použité funkcie matematickej knižnice sú implementované optimálne a nie je teda potrebná optimalizácia.